Relatório Técnico: Engenharia de Explicabilidade (XAI) & Casos de Estudo Emblemáticos

Detecção de Blefe, Telemetria Cognitiva e Análise Comportamental com Agentes Autônomos no Texas Hold'em

Autores: Alberto Totti José, Giovane Adão de Moraes, Gustavo de Souza	Instituição: Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec Ourinhos)
Orientador: Prof. Dr. Sidney Carlos Ferrari	Dados de Validação: Seeds 101, 144 e 99 (Neon PostgreSQL)

1. Engenharia de Desempenho e Arquitetura Anti-Sobrecarga do Grafo Cognitivo

A renderização de grafos conceituais interativos com física em tempo real (Vis.js) apresenta desafios severos de escalabilidade computacional em navegadores web. Durante a exploração inicial, ao consultar rodadas em um banco contendo 42 experimentos executados em paralelo, uma única mão como a Mão #491 agrupava todas as partidas que compartilhavam o mesmo identificador, totalizando 346 nós e mais de 700 arestas em uma única tela. Isso sobrecarregava o cálculo vetorial de física repulsiva (Barnes-Hut), causando perda de quadros (queda para 15 FPS) e congelamento da aba.

Solução Arquitetural de Isolamento Atômico (Single-Game Scope): Reestruturamos a camada de acesso a dados (Neon PostgreSQL) e o serviço xai_graph_service.py para implementar escopo atômico estrito por (hand_id, test_id). Desta forma, cada rodada é tratada como um jogo individual fechado, contendo exclusivamente a sequência física daquela mão (5 a 21 nós).

Métrica de Avaliação	Abordagem Não-Isolada (Anterior)	Arquitetura Atômica (Atual)	Impacto / Ganho Técnico
Nós no Canvas Vis.js	346 nós emaranhados	5 a 21 nós atômicos	Redução de 94%
Tamanho do Payload JSON	~120 KB por requisição	~4.2 KB por mão	Redução de 96.5%
Tempo de Resposta / Render	~850 ms (com engasgos na CPU)	< 15 ms (instantâneo)	56x mais rápido
Taxa de Quadros (FPS)	12 - 25 FPS (quedas severas)	60 FPS cravados	Fluidez contínua
Ciclo de Vida de Memória	Crescimento cumulativo de heap	Destroy & Rebuild automático	Zero memory leak

Recursos de Interface Implementados no Frontend:
• Navegação Rápida (□ e □): Permite transitar rodada a rodada em ordem cronológica com um clique.
• Busca Direta (Ir p/: [491] □): O apresentador digita o número da rodada e salta imediatamente para o grafo desejado.
• Seletor Modal (□ Casos de Estudo): Apresenta um painel com os 5 cenários didáticos fundamentais já pré-configurados.

2. Casos de Estudo Emblemáticos: Evidências Experimentais Reais

A seguir, são documentados os 5 casos mais representativos minerados a partir das 181.083 decisões das 3 seeds definitivas (101, 144 e 99). Cada caso demonstra um fenômeno comportamental específico de teoria dos jogos e inteligência artificial aplicada.

CASO 1: EXTRAÇÃO MÁXIMA (+EV ABSOLUTO / POTE MONSTRO)

Armadilha com Sequência Nuts e Aposta Máxima no River (Mão #491)

Cenário / Experimento: Full Ring 9-Max · Seed 99 (9max_full_ring_1000m_seed99) | Agente: Matemático 1 (Matemático Tier S)

Cartas Privadas: A♣ T♠ (Ás de Paus e Dez de Espadas) | Bordo Comunitário: Q♠ J♣ 4♦ K♠ 8♣ (Broadway Nuts Ás-Alto: 10-J-Q-K-A)

Ação Executada: RAISE de 4.483 fichas no River contra Matemático 7 | Resultado / Pote: +9.000 fichas (Maior pote registrado em todo o benchmark)

Telemetria XAI: Equidade Monte Carlo: 99.5% · Pot Odds: 21.9% · EV Teórico: +5.440,19 fichas

O que Explicar na Apresentação: O agente identificou no Turn o fechamento do 'Broadway nuts' (a melhor mão matematicamente possível da mesa). Em vez de aplicar um all-in imediato que expulsaria o adversário, manteve apostas calibradas por valor e disparou a aposta máxima no River, capturando o stack inteiro do adversário com certeza quase absoluta.

CASO 2: BLEFE PURO DESMASCARADO (DISPARIDADE COGNITIVA)

Blefe Oportunista do Híbrido Pego por Mão Legítima (Mão #72)

Cenário / Experimento: Estresse 1 Blefador vs. 5 Híbridos · Seed 99 (05_bluffer_vs_5_hybrids_seed99) | Agente: Híbrido 3 (Perfil Híbrido Equilibrado)

Cartas Privadas: 3♠ J♦ (Valete de Ouros e Três de Espadas) | Bordo Comunitário: 5♥ 4♦ 8♠ Q♦ (Zero pares, sem conectores, mão de lixo)

Ação Executada: BET agressivo de 324 fichas no Turn em pote de 2.184 fichas | Resultado / Pote: Derrotado no Showdown (LOST_HAND)

Telemetria XAI: Equidade Monte Carlo: 1.0% · Pot Odds: 0.0% · EV: 0.00 · Tipo: PURE_BLUFF

O que Explicar na Apresentação: Configura a 'Disparidade Cognitiva' em estado puro: com meros 1% de chance de vitória, o bot tentou explorar a passividade da mesa apostando forte para simular possuir a Dama. No entanto, um oponente com par legítimo pagou a aposta e desmascarou o blefe no Showdown. No Grafo Micro, a camada neural revela claramente a aposta motivada por percepção de fold equity que não se confirmou.

CASO 3: SEMI-BLEFE ESTRATÉGICO COM FOLD EQUITY E 8 OUTS

Agressão no Turn com Straight Draw Aberto e Vitória no River (Mão #472)

Cenário / Experimento: Mesa 6-Max Heterogênea · Seed 101 (6max_heterogeneo_1000m_seed101) | Agente: Matemático 2 (Matemático)

Cartas Privadas: 7♦ 6♣ (Sete de Ouros e Seis de Paus) | Bordo Comunitário: 9♠ 8♠ 8♣ 8♦ T♦ (No Turn: Trinca de 8 no bordo; River: T♦)

Ação Executada: RAISE de 533 fichas e re-raise de 1.000 fichas no Turn | Resultado / Pote: +2.000 fichas conquistadas (WON_HAND)

Telemetria XAI: Equidade Monte Carlo: 28.5% · Contagem de Outs: 8 Outs · Tipo: SEMI_BLUFF

O que Explicar na Apresentação: Exemplo clássico de semi-blefe: no Turn, o agente não possuía mão feita, mas tinha 8 cartas no baralho que lhe dariam a vitória (qualquer 5 ou 10). A aposta agressiva combinou a probabilidade futura com a pressão psicológica de fazer o oponente foldar. No River, o 10 de ouros completou a sequência para a vitória legítima.

CASO 4: FOLD DISCIPLINADO PREVENTIVO (-EV DEFENSE)

Desistência Cirúrgica contra Pot Odds Desfavoráveis (Mão #277)

Cenário / Experimento: Mesa 6-Max Heterogênea · Seed 101 (6max_heterogeneo_1000m_seed101) | Agente: Matemático 1 (Matemático Tier S)

Cartas Privadas: A♣ 8♣ (Ás de Paus e Oito de Paus) | Bordo Comunitário: K♠ Q♦ 7♥ 3♣ 9♠ (Bordo sem conexão)

Ação Executada: FOLD imediato no River perante aposta adversária | Resultado / Pote: Pote de 2.298 fichas preservado (Economia de >800 fichas)

Telemetria XAI: Equidade Monte Carlo: 8.5% · Pot Odds Exigidas: 37.9% · Razão: -EV Fold

O que Explicar na Apresentação: Evidencia a ausência de 'falácia do custo irrecuperável': mesmo com um pote superior a 2.200 fichas, o algoritmo calculou que pagar exigiria 37.9% de probabilidade de vitória, enquanto sua mão oferecia apenas 8.5%. A IA desistiu cirurgicamente, demonstrando que saber abandonar apostas desfavoráveis é essencial para a rentabilidade positiva no longo prazo.

CASO 5: ARMADILHA DE FULL HOUSE E SLOW-PLAY

Disfarce de Jogo Monstro até o River para Extração Máxima (Mão #385)

Cenário / Experimento: Mesa 6-Max Heterogênea · Seed 101 (6max_heterogeneo_1000m_seed101) | Agente: Matemático 4 (Matemático)

Cartas Privadas: 2♥ 2♦ (Par de Duques em mão) | Bordo Comunitário: 2♠ 3♥ Q♥ 3♠ 8♥ (Full House de 2 com 3: 2-2-2-3-3)

Ação Executada: Slow-play (Check/Call) no Flop/Turn e RAISE de 3.341 fichas no River | Resultado / Pote: +7.455 fichas conquistadas (WON_HAND)

Telemetria XAI: Equidade Monte Carlo: 95.0% · Pot Odds: 22.9% · EV Teórico: +5.082,75 fichas

O que Explicar na Apresentação: Estratégia posicional de armadilha: com Full House garantido logo no Flop/Turn, o bot fingiu fraqueza mantendo a mesa passiva para incentivar os adversários a blefarem. Ao chegar no River, aplicou um raise violento de 3.341 fichas, garantindo o segundo maior pote do projeto.

3. Roteiro Prático para Demonstração em Sala de Aula

Para realizar uma apresentação dinâmica e memorável para o professor e avaliadores, siga este roteiro de 5 passos no sistema ao vivo:

Passo 1: Acesso ao Sistema	Abra o navegador em http://localhost:5000 e clique no botão Grafo Cognitivo (XAI) no canto superior direito.
Passo 2: Seleção Didática	Clique no botão Casos de Estudo. O modal exibirá os 5 cenários deste relatório. Clique em 'Visualizar no Grafo' do Caso 1 (Mão #491).
Passo 3: Visão MACRO	Destaque a Trilha da Vitória em dourado. Explique como a linha do tempo conecta Pré-Flop -> Flop -> Turn -> River até a conquista do pote.
Passo 4: Visão MICRO	Dê um clique duplo no nó da aposta de 4.483 fichas. Mostre a Rede Neural de 3 Camadas: Entradas físicas, Ponderação e Veredito tático.
Passo 5: Conclusão Científica	Enfatize que o sistema transforma a IA de 'caixa-preta' em um modelo 100% auditável, capaz de justificar cada centavo apostado.